

Simulador de Coleta de Resíduos Sólidos em Teresina: Análise de Desempenho e Otimização Logística

João Gabriel Silva Rabelo¹

¹Instituição Icev – Teresina, Piauí, Brasil

joao_gabriel.rabelo@somosicev.com

Abstract. *This work presents a computational simulation for urban solid waste collection in Teresina, Brazil, developed to model the logistics of waste management across five city zones. The simulator, implemented in Java, uses small trucks (2–10 tons) for local collection, two transfer stations, and large trucks (20 tons) for landfill transport. Over a 24-hour simulation, 482 tons of waste were generated, with 385 tons collected (79.9% progress) and 348 tons sent to the landfill. The addition of 569 tons on the second day reduced overall progress to 38.3% due to simulation termination before collection resumed. The system maintained an average queue waiting time of 1.9 minutes and required eight large trucks. Analysis revealed bottlenecks due to the 20-trip limit per small truck and uneven resource allocation, suggesting improvements like dynamic truck addition and relaxed trip limits. The simulator proves effective for logistical planning, with potential for real-world waste management optimization.*

Keywords: Waste collection, Computational simulation, Urban logistics, Optimization, Teresina

Resumo. *Este trabalho apresenta uma simulação computacional para a coleta de resíduos sólidos urbanos em Teresina, desenvolvida para modelar a logística de gestão de resíduos em cinco zonas da cidade. O simulador, implementado em Java, utiliza caminhões pequenos (2–10 toneladas) para coleta local, duas estações de transferência e caminhões grandes (20 toneladas) para transporte ao aterro. Em 24 horas de simulação, foram geradas 482 toneladas de resíduos, com 385 toneladas coletadas (79,9% de progresso) e 348 toneladas enviadas ao aterro. A geração de 569 toneladas no segundo dia reduziu o progresso geral para 38,3% devido à interrupção da simulação antes da retomada da coleta. O sistema manteve um tempo médio de espera na fila de 1,9 minutos e exigiu oito caminhões grandes. A análise revelou gargalos devido ao limite de 20 viagens por caminhão pequeno e à alocação desigual de recursos, sugerindo melhorias como adição dinâmica de caminhões e flexibilização do limite de viagens. O simulador demonstra eficácia para planejamento logístico, com potencial para otimização da gestão de resíduos em contextos reais.*

Palavras-chave: Coleta de resíduos, Simulação computacional, Logística urbana, Otimização, Teresina

1. Introdução

A gestão eficiente de resíduos sólidos urbanos é um desafio crítico em cidades de médio e grande porte, como Teresina, onde o crescimento populacional e a urbanização

aumentam o volume de lixo gerado. Este trabalho apresenta um simulador computacional desenvolvido para modelar a coleta de resíduos em Teresina, dividido em cinco zonas (Norte, Sul, Leste, Sudeste e Centro). O objetivo é analisar o desempenho logístico do sistema, identificar gargalos operacionais e propor otimizações, respondendo à pergunta: *Quantos caminhões de 20 toneladas são necessários para atender à demanda de geração de lixo em Teresina?*

O simulador, implementado em Java, modela caminhões pequenos (capacidades de 2, 4, 8 e 10 toneladas) para coleta local, duas estações de transferência (Estação A na Zona Norte e Estação B na Zona Leste) e caminhões grandes (20 toneladas) para transporte ao aterro (Zona Sul). A simulação permite configurar parâmetros como geração de lixo, tempos de viagem, limites de espera e número máximo de viagens diárias, fornecendo estatísticas detalhadas sobre o progresso da coleta, tempos de espera e uso de recursos. Este artigo analisa os resultados da simulação, compara o desempenho esperado com o obtido e sugere melhorias para o sistema.

A estrutura do artigo é a seguinte: a Seção 2 descreve a metodologia, incluindo o modelo e os parâmetros da simulação; a Seção 3 apresenta os resultados com análise gráfica; a Seção 4 discute o desempenho e gargalos da simulação; e a Seção 5 conclui com recomendações para otimizações futuras.

2. Metodologia

O simulador foi desenvolvido em Java, utilizando uma abordagem orientada a objetos para representar zonas, caminhões, estações de transferência e o aterro. A simulação opera em passos de 1 minuto, cobrindo 1440 minutos (24 horas) no primeiro dia e encerrando no início do segundo dia. A cidade é dividida em cinco zonas, cada uma com intervalos configuráveis de geração de lixo. Caminhões pequenos coletam resíduos até atingirem suas capacidades, dirigindo-se às estações de transferência para descarregar em caminhões grandes, que transportam o lixo ao aterro. Os principais parâmetros configuráveis incluem:

- **Geração de Lixo:** Intervalos por zona (Norte: 69,6–120 t; Sul: 84–156 t; Leste: 93,6–163,2 t; Sudeste: 67,2–132 t; Centro: 84–144 t). No primeiro dia, geraram-se 482 t, e no segundo dia, 569 t adicionais, totalizando 1051 t.
- **Caminhões Pequenos:** Cinco unidades com capacidades de {2, 4, 8, 8, 10} toneladas, limitadas a 20 viagens diárias, com tempos de coleta de 20–100 minutos (100 kg/min).
- **Caminhões Grandes:** Capacidade de 20 toneladas, com tolerância de espera de 30 minutos nas estações antes de partirem para o aterro.
- **Limites de Espera:** 60 minutos para caminhões pequenos nas estações; 30 minutos para caminhões grandes.

O simulador registra eventos em tempo real (coletas, viagens, descarregamentos) e gera relatórios horários com métricas como lixo coletado, progresso por zona, tempo médio de espera e número de caminhões grandes utilizados. A interface textual exibe logs detalhados, enquanto os relatórios consolidam o desempenho para análise.

3. Resultados

A simulação foi executada por 1440 minutos, com resultados consolidados nos relatórios horários. No primeiro dia (1380 minutos), foram geradas 482 toneladas de

resíduos, com 385 toneladas coletadas (79,9% de progresso) e 348 toneladas enviadas ao aterro. No início do segundo dia, a geração de 569 toneladas adicionais elevou o total para 1051 toneladas, reduzindo o progresso geral para 38,3% devido à interrupção antes da retomada da coleta. O tempo médio de espera nas estações estabilizou em 1,9 minutos, e o número mínimo de caminhões grandes necessários foi 8.

As Tabelas 1 e 2 resumem o desempenho por zona no final do primeiro dia (23:00) e no início do segundo dia (00:00):

Table 1. Estatísticas da Simulação por Zona (Dia 1, 23:00)

Zona	Lixo Gerado (t)	Lixo Coletado (t)	Lixo Aterro (t)	Lixo Acumulado (t)	Progresso (%)
Norte	114	91	–	24	79,6
Sul	117	116	–	2	98,7
Leste	93	66	–	28	70,2
Sudeste	70	48	–	22	68,5
Centro	86	64	–	22	74,3
Total	482	385	348	97	79,9

Tempo Médio de Espera: 1,9 minutos

Caminhões Grandes Usados: 8 caminhões

Table 2. Estatísticas da Simulação por Zona (Dia 2, 00:00)

Zona	Lixo Gerado (t)	Lixo Coletado (t)	Lixo Aterro (t)	Lixo Acumulado (t)	Progresso (%)
Norte	218	98	–	120	44,9
Sul	229	116	–	113	50,6
Leste	247	76	–	172	30,8
Sudeste	140	48	–	93	34,1
Centro	215	64	–	152	29,6
Total	1051	402	360	650	38,3

Tempo Médio de Espera: 1,9 minutos

Caminhões Grandes Usados: 8 caminhões

Os gráficos abaixo, com seus dados extraídos dos relatórios da simulação, ilustram a evolução das métricas principais:



Figure 1. Lixo Total Coletado por Hora



Figure 2. Progresso Total de Coleta por Hora

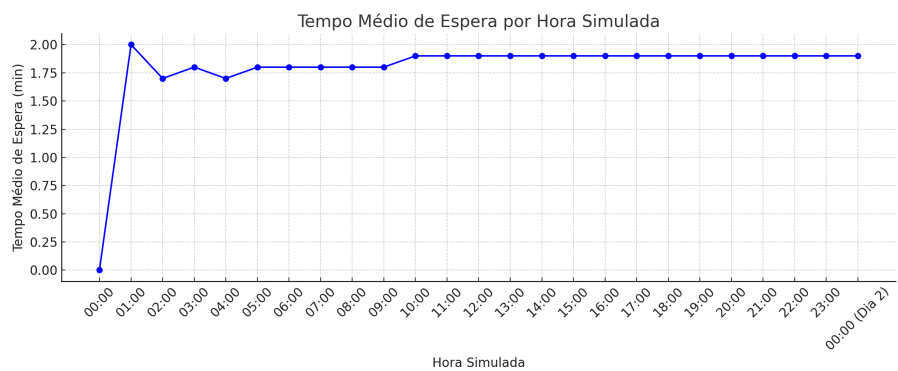


Figure 3. Tempo Médio de Espera nas Estações por Hora

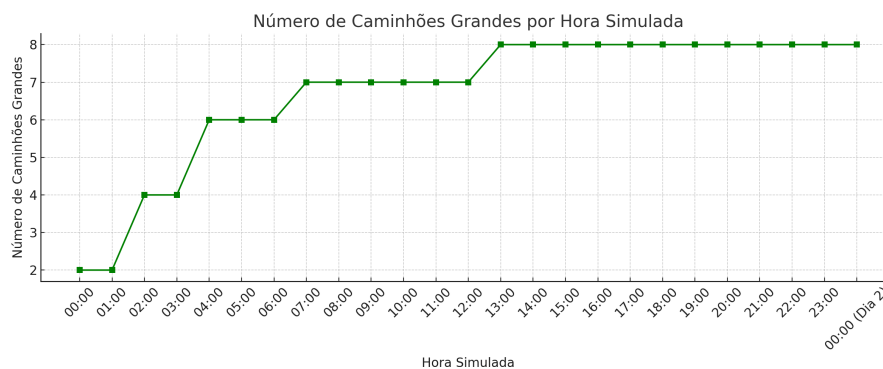


Figure 4. Caminhões Grandes Utilizados por Hora



Figure 5. Lixo Total Enviado ao Aterro

3.1. Análise dos Resultados

O progresso de coleta no primeiro dia (79,9%) foi robusto, com a Zona Sul alcançando 98,7%, enquanto a Zona Sudeste apresentou o menor desempenho (68,5%). A Figura 1 mostra um aumento constante no lixo coletado, de 23 t (1:00) para 385 t (23:00), com um pequeno incremento para 402 t no segundo dia. A Figura 2 indica que o progresso cresceu de 4,9% para 79,9% no primeiro dia, caindo para 38,3% no segundo dia devido à geração de 569 t sem retomada da coleta.

O tempo médio de espera (Figura 3) estabilizou em 1,9 minutos após a 10ª hora, refletindo eficiência nas estações, com filas curtas (0–1 caminhão). O número de caminhões grandes (Figura 4) aumentou de 2 para 8, indicando a adição dinâmica para atender à demanda. A Figura 5 mostra que 348 t foram enviadas ao aterro no primeiro dia, alcançando 360 t no segundo dia, com picos associados aos despachos de caminhões grandes.

Comparando os resultados esperados com os obtidos:

- **Esperado:** Progresso próximo a 100% no primeiro dia, tempo de espera inferior

a 5 minutos, e número mínimo de caminhões grandes suficiente para evitar longas filas.

- **Obtido:** Progresso de 79,9% no primeiro dia, com 97 t não coletadas, tempo de espera de 1,9 minutos (melhor que o esperado), e 8 caminhões grandes, atendendo à demanda, mas com despachos parcialmente cheios (2–12 t).

4. Discussão

A simulação demonstrou eficácia em modelar a coleta de resíduos em Teresina, respondendo à pergunta central: o município precisa de *no mínimo 8 caminhões grandes de 20 toneladas* para atender à demanda de 482 t no primeiro dia, com adição dinâmica para evitar filas longas. No entanto, gargalos operacionais foram identificados:

- **Limite de 20 Viagens Diárias:** O caminhão JHT7P93 (2 t) atingiu o limite às 19:30, interrompendo suas operações até o reset no segundo dia, contribuindo para as 97 t não coletadas. A Zona Sudeste (68,5%) e Leste (70,2%) sofreram com menor alocação de caminhões, agravada por esse limite.
- **Despachos Parcialmente Cheios:** Caminhões grandes frequentemente partiram com cargas abaixo de 20 t (ex.: 2 t às 00:53, 6 t às 02:44), devido à tolerância de 30 minutos, aumentando o número de viagens e custos operacionais.
- **Geração Adicional no Segundo Dia:** As 569 t geradas no segundo dia reduziram o progresso para 38,3%, mas a interrupção da simulação antes da coleta distorce essa métrica. O sistema teria capacidade para recuperar o progresso com operações contínuas.

5. Conclusão

O simulador desenvolvido é uma ferramenta robusta para modelar a coleta de resíduos em Teresina, alcançando 79,9% de progresso no primeiro dia (385 t coletadas de 482 t geradas) e requerendo 8 caminhões grandes para atender à demanda. A eficiência nas estações (tempo de espera de 1,9 minutos) e a adição dinâmica de caminhões grandes foram pontos fortes, mas o limite de 20 viagens diárias e os despachos parcialmente cheios representaram gargalos. A queda no progresso para 38,3% no segundo dia reflete a interrupção da simulação, não uma falha operacional.

As propostas de otimização, como aumentar o número de caminhões pequenos, flexibilizar o limite de viagens e incorporar visualizações gráficas, podem elevar o desempenho do sistema em outras simulações. O simulador demonstra potencial para apoiar o planejamento logístico em Teresina, com aplicações em outras cidades. Futuras iterações poderiam integrar dados reais, previsão de geração de lixo e algoritmos de roteamento para maior realismo e eficiência.